Teoria dos Grafos

Valeriano A. de Oliveira, Socorro Rangel, Silvio A. de Araujo

Departamento de Matemática Aplicada

Capítulo 14: Conjuntos de Corte e Conectividade

Preparado a partir do texto:
Rangel, Socorro. Teoria do Grafos, Notas de aula, IBILCE, Unesp, 2002-2013.

Outline

1 Conjuntos de Corte

2 Conectividade

3 Teorema de Menger (Preparado a partir da referência: R.J. Wilson, Introduction to Graph Theory, Longman, 1996.)

Introdução

- Ao estudarmos árvores geradoras, estávamos interessados em um tipo especial de subgrafo de um grafo conexo: um subgrafo que mantivesse todos os vértices do grafo interligados.
- Neste tópico, estamos interessados em um outro tipo de situação: subgrafos cuja remoção do grafo separa alguns vértices de outros.

Definição

Em um grafo conexo G, um ***corte de arestas*** *(ou simplesmente* ***conjunto de corte****) é um conjunto de arestas cuja remoção torna o grafo G desconexo, desde que nenhum subconjunto próprio destas arestas tenha a mesma propriedade.*

Introdução

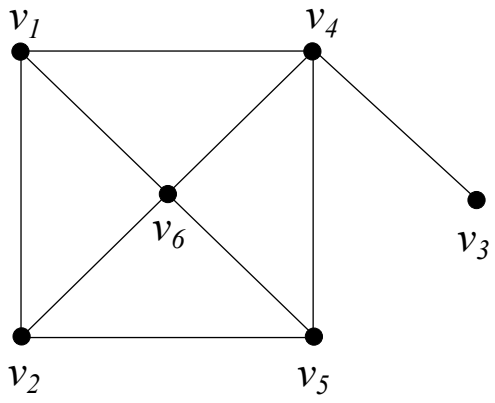
- Ao estudarmos árvores geradoras, estávamos interessados em um tipo especial de subgrafo de um grafo conexo: um subgrafo que mantivesse todos os vértices do grafo interligados.
- Neste tópico, estamos interessados em um outro tipo de situação: subgrafos cuja remoção do grafo separa alguns vértices de outros.

Definição

Em um grafo conexo G, um ***corte de arestas*** *(ou simplesmente* ***conjunto de corte****) é um conjunto de arestas cuja remoção torna o grafo G desconexo, desde que nenhum subconjunto próprio destas arestas tenha a mesma propriedade.*

Exemplos

1. Considere o grafo:

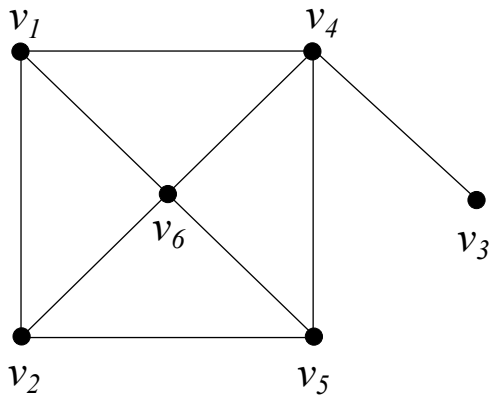


Aplicação: Suponha que os vértices representam 6 cidades interligadas por cabos de fibra ótica. Desejamos saber quais são os pontos fracos desta rede, isto é, pontos que necessitam de cabos adicionais. Estamos procurando, entre todos os cortes de arestas deste grafo, aquele com o menor número de arestas. Neste caso, a cidade v_3 necessita de mais cabos.

2. Como são os cortes de arestas de uma árvore?

Exemplos

1. Considere o grafo:



Aplicação: Suponha que os vértices representam 6 cidades interligadas por cabos de fibra ótica. Desejamos saber quais são os pontos fracos desta rede, isto é, pontos que necessitam de cabos adicionais. Estamos procurando, entre todos os cortes de arestas deste grafo, aquele com o menor número de arestas. Neste caso, a cidade v_3 necessita de mais cabos.

2. Como são os cortes de arestas de uma árvore?

Propriedades

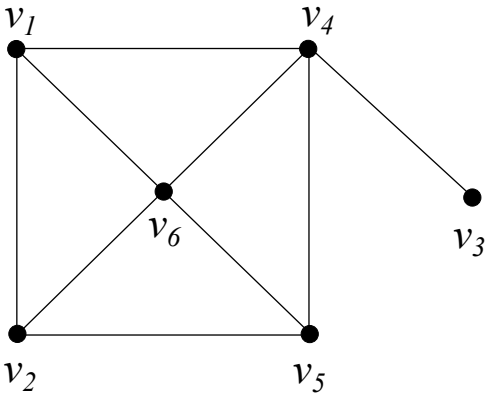
Questão: Considere uma árvore geradora T em um grafo conexo G e um corte de arestas S qualquer deste grafo. Existe alguma aresta em comum entre T e S?

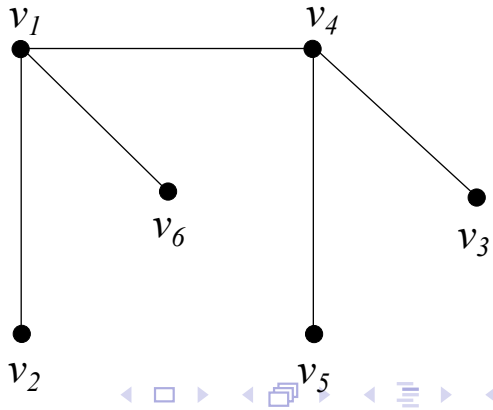
Sim, pois caso contrário a remoção das arestas em S do grafo G não resultaria em um grafo desconexo.

Teorema

Todo corte de arestas de um grafo conexo G contém pelo menos uma aresta em comum com qualquer árvore geradora de G.

Exemplo: Verificar o teorema para a seguinte árvore geradora T:





Propriedades

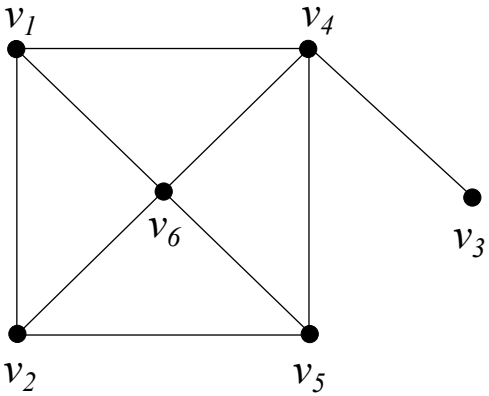
Questão: Considere uma árvore geradora T em um grafo conexo G e um corte de arestas S qualquer deste grafo. Existe alguma aresta em comum entre T e S?

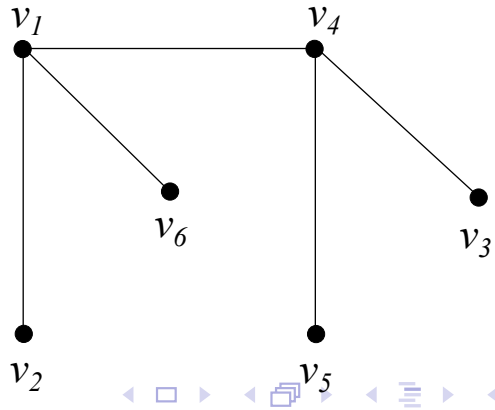
Sim, pois caso contrário a remoção das arestas em S do grafo G não resultaria em um grafo desconexo.

Teorema

Todo corte de arestas de um grafo conexo G contém pelo menos uma aresta em comum com qualquer árvore geradora de G.

Exemplo: Verificar o teorema para a seguinte árvore geradora T:





Propriedades

Para identificar os pontos fracos de uma rede G é necessário encontrar todos os cortes de aresta de G.

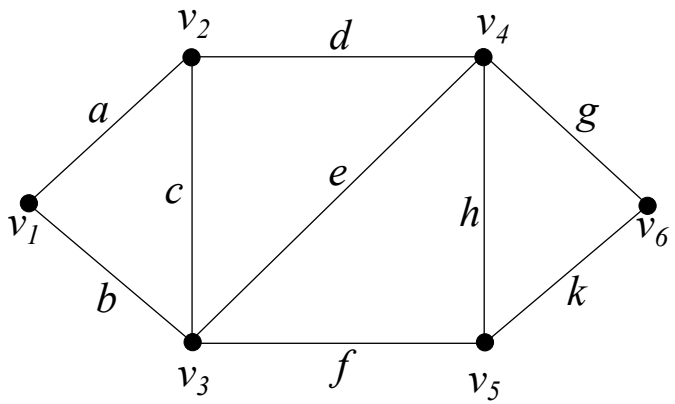
Como fazer isso?

Definição

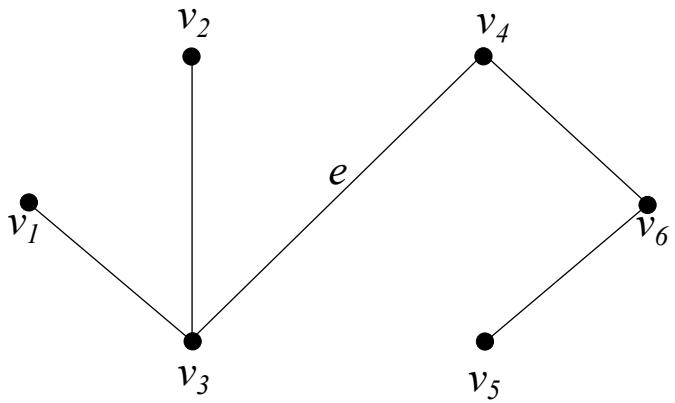
*Seja um grafo G e T uma árvore geradora de G. Um **conjunto de corte fundamental** relativo à árvore T, é um conjunto de corte de G que contém apenas uma aresta em comum com a árvore geradora T.*

Exemplos

Seja G:

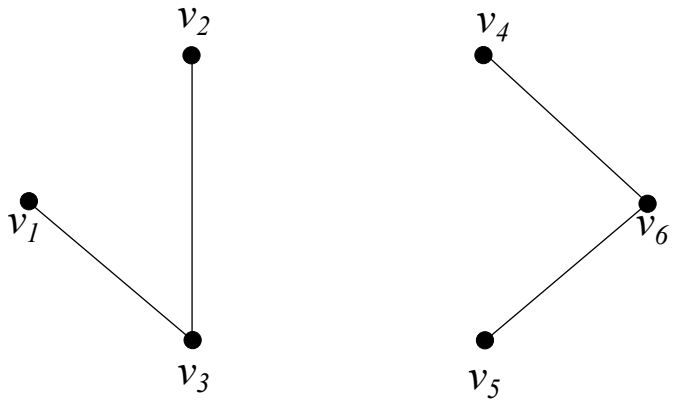


Seja T:



Exemplos

Vamos considerar a aresta e. A remoção da aresta e de T particiona o conjunto de vértices de T em



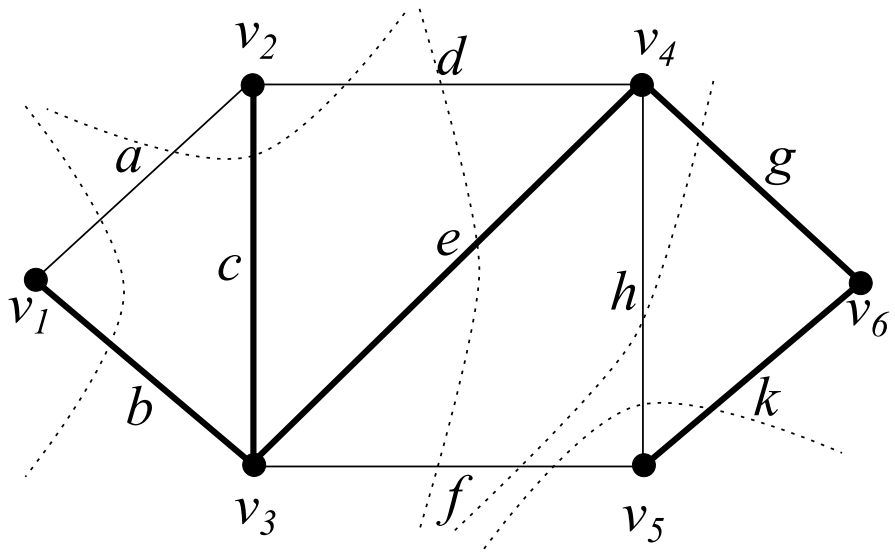
Ou seja, $\{e\}$ é um corte de arestas de T.

Como determinar um corte de arestas fundamental de G relativo a T que contenha a aresta e?

Basta encontrarmos o conjunto de arestas contendo o ramo $\{e\}$ e que provoque a mesma partição no conjunto de vértices de G: $\{d, e, f\}$.

Perguntas

1. Quantos corte de arestas fundamentais existem? $n-1$, ou seja 5. Quais são eles?
   $\{a,b\},\{d,e,f\},\{a,c,d\},\{f,g,h\},\{f,h,k\}$.



Perguntas

2. Qual é a relação entre cortes de aresta fundamentais e circuitos fundamentais?

   Podem ser obtidos a partir de uma árvore geradora de G.

   Todo elo de uma árvore geradora define um circuito fundamental.

   Todo ramo de uma árvore geradora define um corte de aresta fundamental.

3. Como obter todos os cortes de arestas de um grafo G?

Propriedades

Teorema

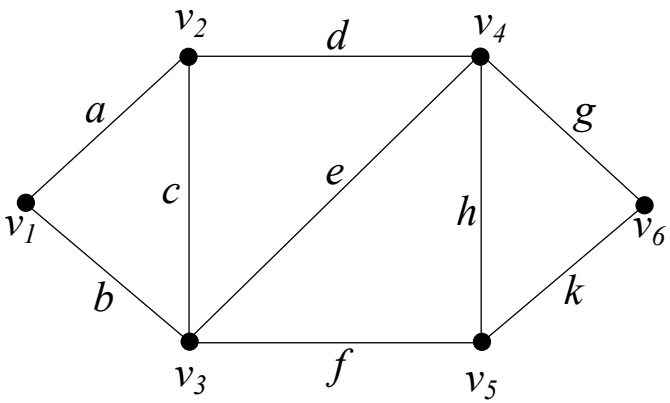
*A **soma direta de dois cortes de arestas** em um grafo é igual a um terceiro corte de arestas ou a união aresta-disjunta de cortes de arestas.*

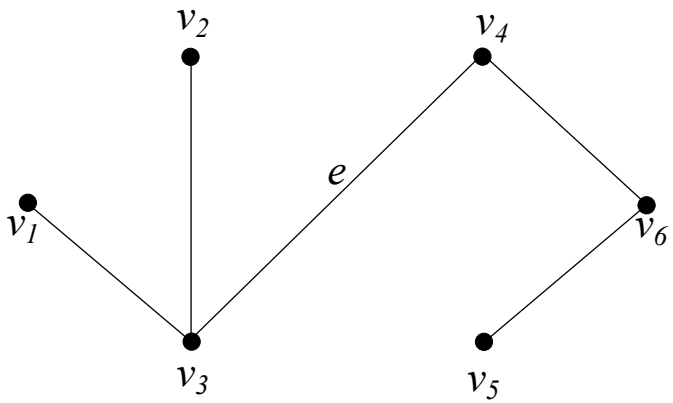
Demonstração.

Ver *N. Deo, Graph Theory with Applications to Engineering and Computer Science, Prentice-Hall, Inc., 1974.* □

Exemplo

Sejam o grafo G e árvore T do exemplo anterior:





- $\{d, e, f\} \oplus \{f, g, h\} = \{d, e, g, h\}$ é um corte de arestas, mas não é fundamental.
- $\{a, b\} \oplus \{b, c, e, f\} = \{a, c, e, f\}$ é um corte de arestas, mas não é fundamental.
- $\{d, e, h, k\} \oplus \{f, g, h\} = \{d, e, f, g, k\}$ não é um corte de arestas, mas é união aresta-disjunta de dois cortes de aresta $\{d, e, f\} \cup \{g, k\}$.

- Assim, temos um método para gerar conjuntos de corte adicionais a partir de um certo número de conjuntos de corte dados.
- É claro que não esperamos gerar todos os conjuntos de corte aplicando este método iniciando com qualquer par de conjuntos de corte.
- Qual seria o conjunto mínimo de conjuntos de corte a partir do qual podemos obter todos os conjuntos de corte fazendo somas diretas?
- A resposta é o conjunto de todos os cortes de arestas fundamentais relativos a uma dada árvore geradora.

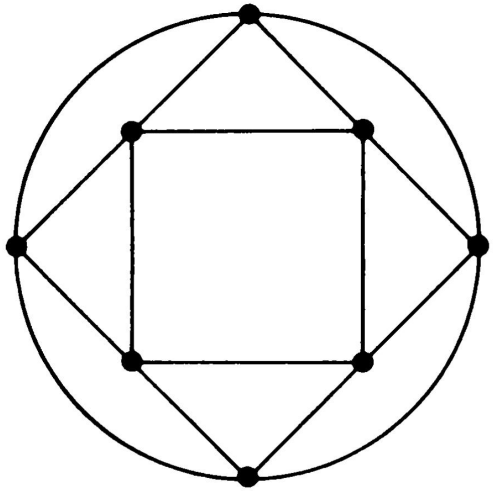
  A demonstração deste fato pode ser encontrada no Capítulo 6 de *N. Deo, Graph Theory with Applications to Engineering and Computer Science, Prentice-Hall, Inc., 1974.*

- Assim, temos um método para gerar conjuntos de corte adicionais a partir de um certo número de conjuntos de corte dados.
- É claro que não esperamos gerar todos os conjuntos de corte aplicando este método iniciando com qualquer par de conjuntos de corte.
- Qual seria o conjunto mínimo de conjuntos de corte a partir do qual podemos obter todos os conjuntos de corte fazendo somas diretas?
- A resposta é o conjunto de todos os cortes de arestas fundamentais relativos a uma dada árvore geradora.

  A demonstração deste fato pode ser encontrada no Capítulo 6 de *N. Deo, Graph Theory with Applications to Engineering and Computer Science, Prentice-Hall, Inc., 1974*.

Exercício

Considere o grafo:



a) Determine uma árvore geradora deste grafo e liste todos os sete cortes de arestas fundamentais relativos a esta árvore.

b) Usando a operação de soma direta, determine todos os outros cortes de arestas deste grafo.

Outline

1 Conjuntos de Corte

2 Conectividade

3 Teorema de Menger (Preparado a partir da referência: R.J. Wilson, Introduction to Graph Theory, Longman, 1996.)

Introdução

- No estudo de conectividade, entre outros aspectos, estamos interessados em estudar a vulnerabilidade de um grafo.
- Podemos observar que cada corte de arestas tem um determinado número de arestas. Estamos interessados no corte de arestas que possui o menor número de elementos.

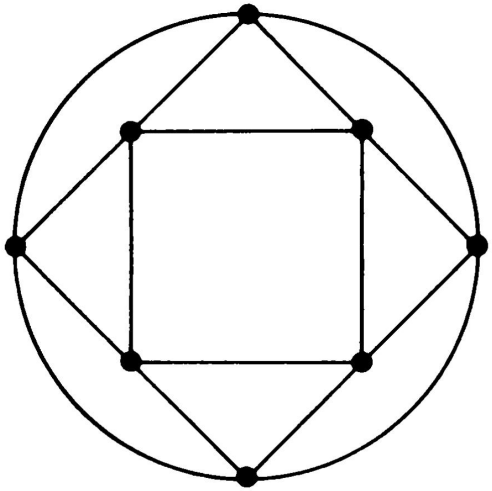
Definição

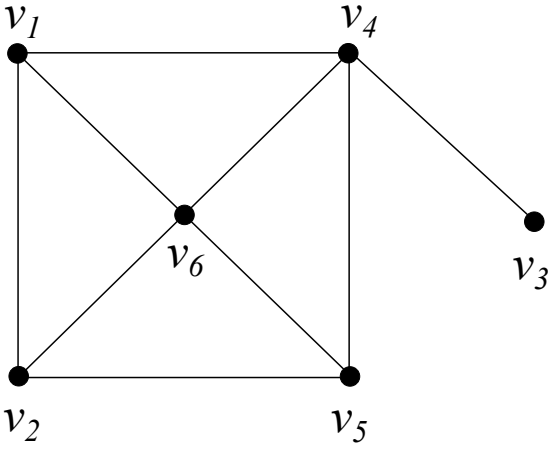
O número de arestas no menor corte de arestas de um grafo conexo G é chamado de ***conectividade de arestas*** *de G.*

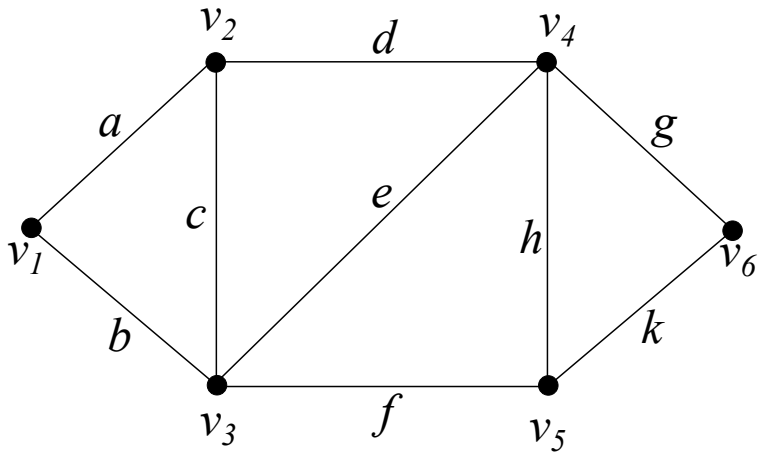
Notação: *$C_A(G)$ ou simplesmente C_A.*

Exemplos

1. Qual é a conectividade de arestas do grafos abaixo?

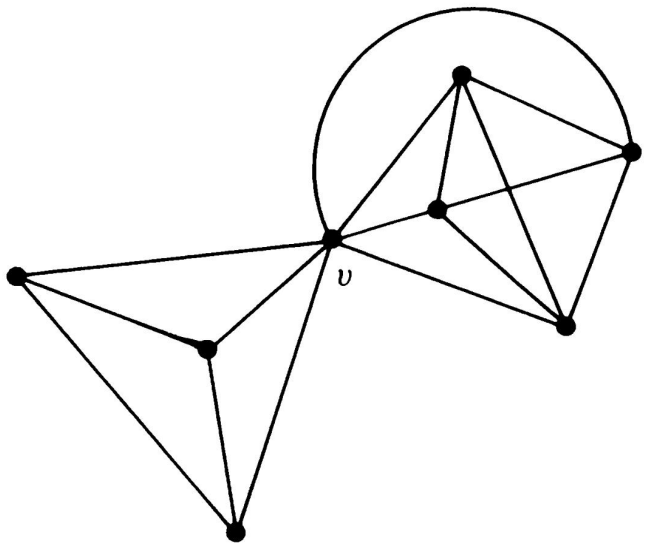




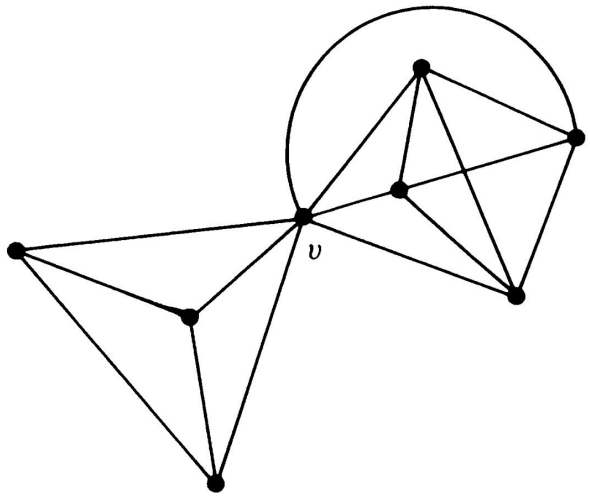


Exemplos

2. Qual é a conectividade de arestas de uma árvore?
3. Qual é a conectividade de arestas do grafo abaixo?



Exemplos



Observamos que não é possível obter um subgrafo desconexo removendo apenas 1 aresta de G.

No entanto, é possível obter um subgrafo desconexo, através da remoção de um vértice.

Assim, podemos definir a conectividade de vértices do grafo.

Definições e exemplos

Definição

Em um grafo conexo G, um corte de vértices é um conjunto de vértices cuja remoção torna o grafo G desconexo, desde que nenhum subconjunto próprio tenha a mesma propriedade.

O número de vértices no menor corte de vértices é chamado de ***conectividade de vértices*** *de G.*

Notação: *$C_V(G)$ ou simplesmente C_V.*

Exemplo: A conectividade de vértices de cada um dos grafos do exemplo anterior é:
1) $C_V(G_1) = 4$, $C_V(G_2) = 1$, $C_V(G_3) = 2$;
2) $C_V(\text{árvore}) = 1$;
3) $C_V(G) = 1$.

Definições e exemplos

Definição

Em um grafo conexo G, um corte de vértices é um conjunto de vértices cuja remoção torna o grafo G desconexo, desde que nenhum subconjunto próprio tenha a mesma propriedade.

O número de vértices no menor corte de vértices é chamado de ***conectividade de vértices*** *de G.*

Notação: *$C_V(G)$ ou simplesmente C_V.*

Exemplo: A conectividade de vértices de cada um dos grafos do exemplo anterior é:
1) $C_V(G_1) = 4$, $C_V(G_2) = 1$, $C_V(G_3) = 2$;
2) $C_V(\text{árvore}) = 1$;
3) $C_V(G) = 1$.

Definições e exemplos

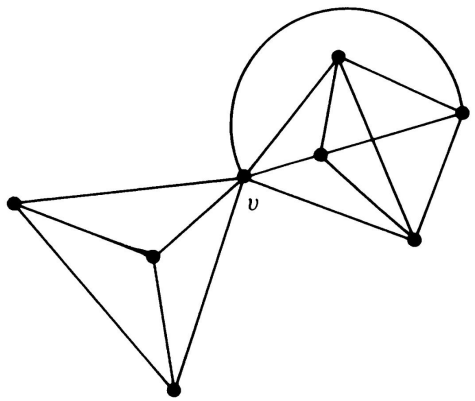
Observação

Note que a conectividade de vértices não faz sentido para grafos com menos do que três vértices e para grafos completos.

Definição

*Um grafo conexo é **separável** se a conectividade de vértices é igual a 1.*

Exemplo: O grafo do item 3) do exemplo anterior é separável.

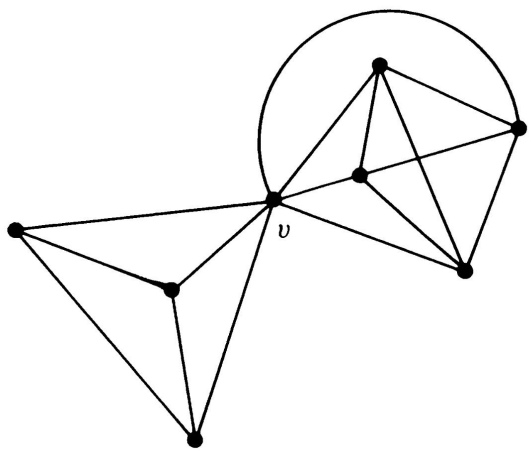


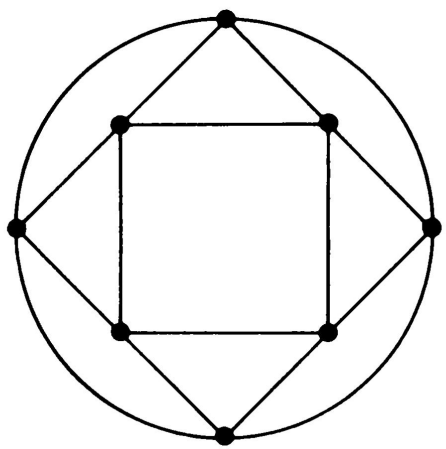
Aplicação

Suponha que existam n estações para serem ligadas através de m linhas (linhas de telefone, túneis, estradas, etc.) tais que $m \geq n - 1$. Qual é a melhor maneira de se fazer a conexão?

Precisamos de um grafo com n vértices, m arestas e com o maior valor possível para C_A e C_V .

Os grafos abaixo possuem 8 vértices e 16 arestas.





No primeiro, temos $C_V = 1$ e $C_A = 3$. No segundo, $C_A = C_V = 4$.

Aplicação

Ou seja, este último grafo, representa uma forma melhor de se obter a conexão.

É necessário destruir 4 estações ou 4 linhas para quebrar a comunicação entre as estações.

Qual é o maior valor possível para C_V e C_A?

Propriedades

Teorema

A conectividade de arestas de um grafo é menor ou igual ao grau do vértice de grau mínimo do grafo.

Demonstração.

Seja v_{min} o vértice de grau mínimo do grafo. Seja δ o grau deste vértice. Para separar este vértice dos demais vértices do grafo é necessário remover as δ arestas incidentes em v_i . Segue que o número mínimo de arestas cuja remoção desconecta o grafo não pode exceder δ. Portanto, $C_A \leq \delta$. □

Propriedades

Teorema

A conectividade de vértices em um grafo G é menor ou igual à conectividade de arestas.

Demonstração.

Segue da definição de conectividade de arestas que existe um conjunto de corte em G, digamos S, com C_A arestas. S induz uma partição do conjunto de vértices de G, digamos $V(G) = V_1 \cup V_2$, $V_1 \cap V_2 = \emptyset$. Removendo no máximo C_A vértices de V_1 (ou V_2) nos quais as arestas de S são incidentes, removemos S (junto com todas as outras arestas que eventualmente sejam incidentes aos vértices removidos) de G. O grafo obtido é claramente desconexo. Daí, o número mínimo de vértices cuja remoção desconecta o grafo não pode exceder C_A. Portanto, $C_V \leq C_A$. □

Propriedades

Corolário

$C_V \leq C_A \leq \delta$.

Observação

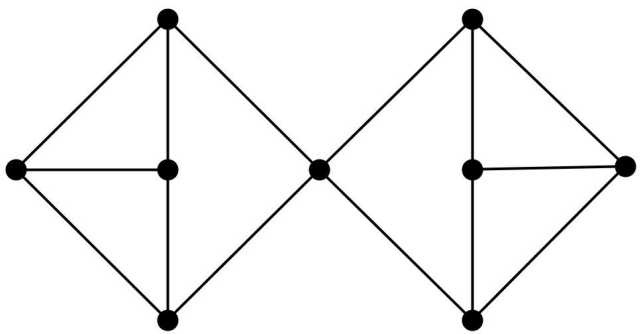
É possível mostrar que $C_V \leq C_A \leq \lfloor 2m/n \rfloor$.

Observação

Para obter um grafo com o maior valor possível para C_V, inicialmente construa um grafo regular de grau $\lfloor 2m/n \rfloor$, em seguida acrescente as arestas restantes.

Exercício

Determine a conectividade de vértices e de arestas do grafo abaixo. Observe que a desigualdade acima é satisfeita estritamente.

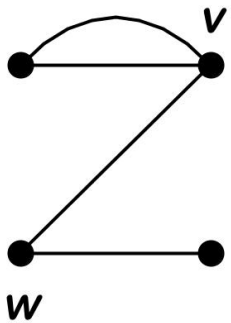


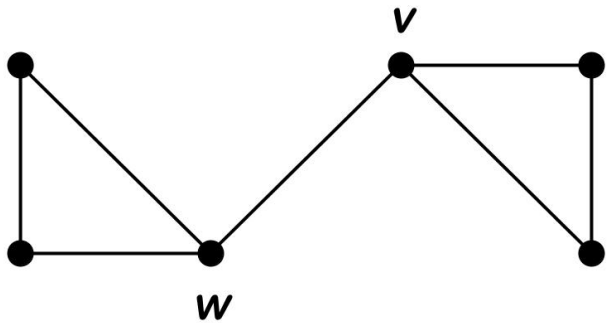
Definição

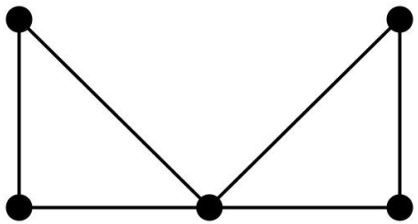
Um grafo G é **k-*conexo*** *em arestas (vértices) quando sua conectividade de arestas (vértices) é maior ou igual a k.*

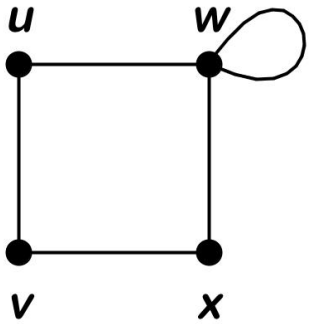
Exemplos

Verificar a conectividade de arestas e vértices dos grafos a seguir:









Teorema

Um grafo G é k-conexo (em vértices) se, e somente se, existem pelo menos k caminhos vértice-disjuntos (exceto nos extremos) entre cada par de vértices de G.

Exemplo: No quarto grafo do exemplo anterior temos:

- $\{u, (u, v), v, (v, x), x\}$ e
- $\{u, (u, w), w, (w, x), x\}$ entre os vértices u e x.

Teorema

Seja G um grafo conexo. Então, $C_A = k$ se, e somente se, todo par de vértices em G é unido por pelo menos k caminhos aresta-disjuntos.

Observação

As demonstrações dos dois últimos teoremas seguem como consequência de outros resultados que veremos mais adiante.

Aplicação

Considere que mensageiros devem ser enviados entre duas cidades a e b.

Como algumas estradas podem estar bloqueadas, queremos que cada mensageiro use estradas diferentes.

Quantos mensageiros podem ser enviados?

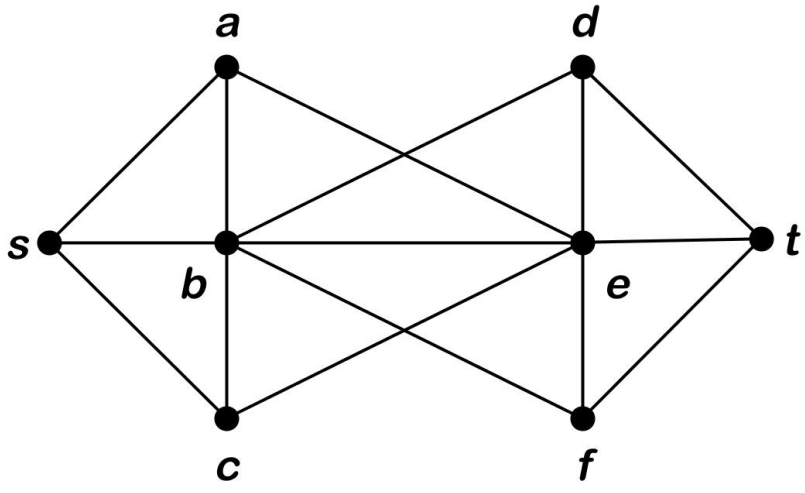
Considere um grafo onde os vértices são as cidades e as arestas representam estradas.

O número de mensageiros que podem ser enviados é igual ao número de caminhos aresta-disjuntos entre os vértices a e b.

Este número pode ser determinado usando os resultados acima.

Exercício

Seja o grafo:



1. Encontre 3 caminhos aresta-disjuntos entre s e t.
2. Encontre um corte de arestas contendo 3 arestas que separe s e t.
3. Qual é o maior número possível de caminhos aresta-disjuntos entre s e t?

Outline

1 Conjuntos de Corte

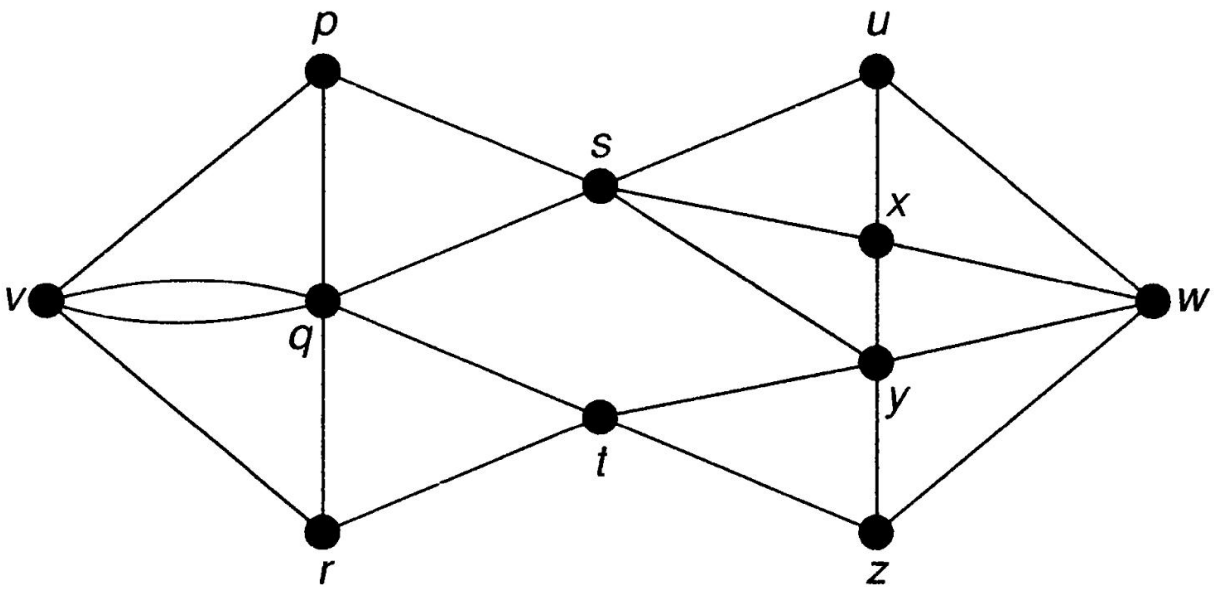
2 Conectividade

3 Teorema de Menger (Preparado a partir da referência: R.J. Wilson, Introduction to Graph Theory, Longman, 1996.)

Introdução

O Teorema de Menger versa sobre o número de caminhos disjuntos entre um par de vértices em um grafo.

Por exemplo, no grafo abaixo, há quatro caminhos aresta-disjuntos e dois caminhos vértice-disjuntos entre os vértices v e w.



Antes de enunciar e discutir este notório teorema, precisamos de algumas definições.

Conjuntos de corte

Definição

*Sejam $G(V, A)$ um grafo conexo e $v, w \in V$ vértices distintos. Um subconjunto $E \subset A$ é dito ser vw-**desconectador** em G se todo caminho de v a w possui uma aresta de E.*

Definição

*Sejam $G(V, A)$ um grafo conexo e $v, w \in V$ vértices distintos. Um subconjunto $S \subset V \setminus \{v, w\}$ é dito ser vw-**separador** em G se todo caminho de v a w passa por um vértice de S.*

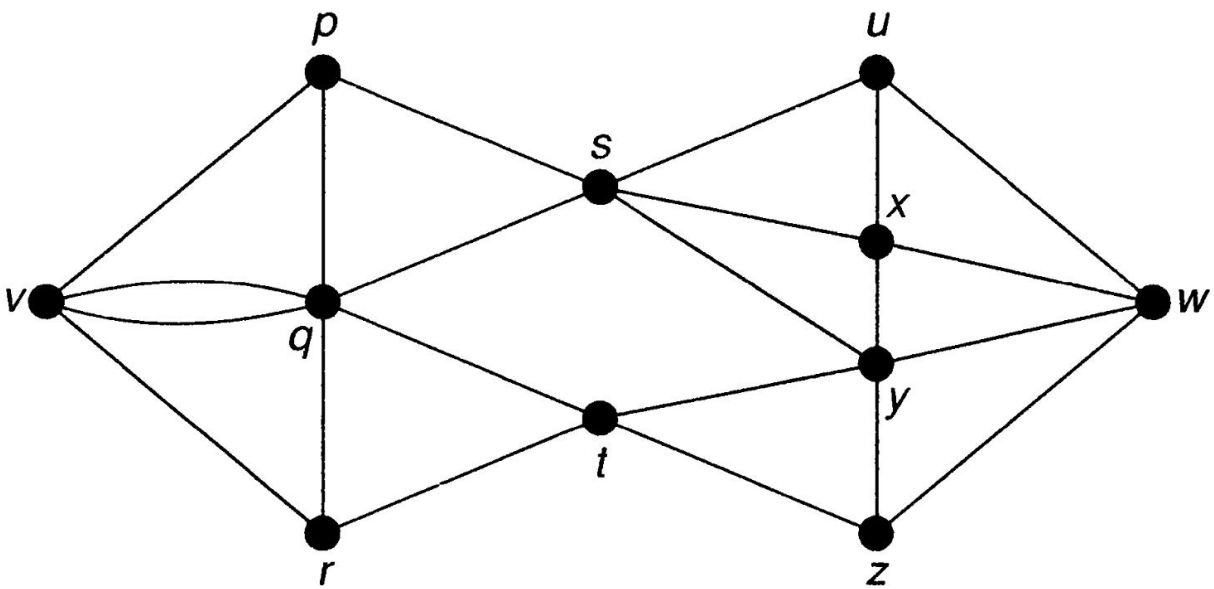
Observação

Note que um conjunto vw-desconectador é um corte de arestas e um conjunto vw-separador é um corte de vértices.

Exemplos

No grafo abaixo, os conjuntos $E_1 = \{(p, s), (q, s), (t, y), (t, z)\}$ e $E_2 = \{(u, w), (x, w), (y, w), (z, w)\}$ são vw-desconectadores.

Os conjuntos $S_1 = \{s, t\}$ e $S_2 = \{p, q, y, z\}$ são vw-separadores.



Resultado preliminar

Lema

Sejam $G(V, A)$ um grafo conexo e $v, w \in V$ vértices distintos. Se $E \subset A$ é um conjunto vw-desconectador em G, então o número de caminhos aresta-disjuntos de v a w é no máximo $|E|$.

Demonstração.

Suponha que há mais do que $|E|$ caminhos aresta-disjuntos de v a w.

Como todo caminho de v a w possui um aresta de E, há alguma aresta em E pela qual passa mais de um caminho, em contradição ao fato de que os caminhos são aresta-disjuntos. □

Teorema de Menger para arestas

Teorema

Sejam $G(V, A)$ um grafo conexo e $v, w \in V$ vértices distintos. O número máximo de caminhos aresta-disjuntos de v a w é igual ao número mínimo de arestas em um conjunto vw-desconectador em G.

Demonstração.

Pelo lema, é suficiente mostrar que o número máximo de caminhos aresta-disjuntos de v a w é igual a $|E|$, onde E é um conjunto vw-desconectador mínimo.

Vamos proceder por indução no número de arestas.

Suponha que o resultado vale para grafos conexos com menos do que m arestas, onde $m = |A|$.

Demonstração cont.

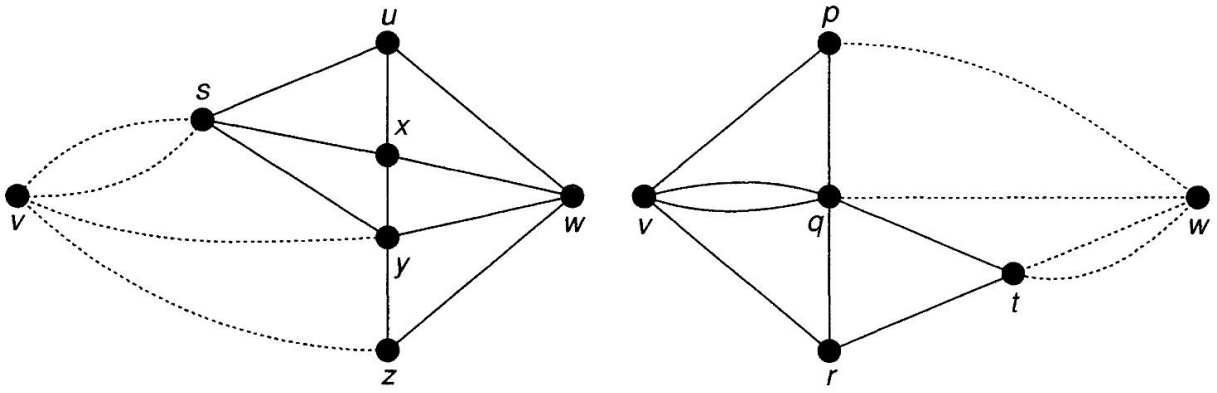
Há dois casos a considerar.

(i) Suponha que exista um conjunto vw-desconectador mínimo em que nem todas as suas arestas são incidentes em v e nem todas são incidentes em w.

(Por exemplo, o conjunto E_1 no exemplo anterior é um conjunto deste tipo).

A remoção das arestas de E desconecta o grafo em dois subgrafos, digamos, V e W contendo v e w, respectivamente.

Defina dois grafos, G_1 e G_2, da seguinte forma: G_1 é obtido contraindo-se todas as arestas de V em v e G_2 é obtido contraindo-se as arestas de W em w.

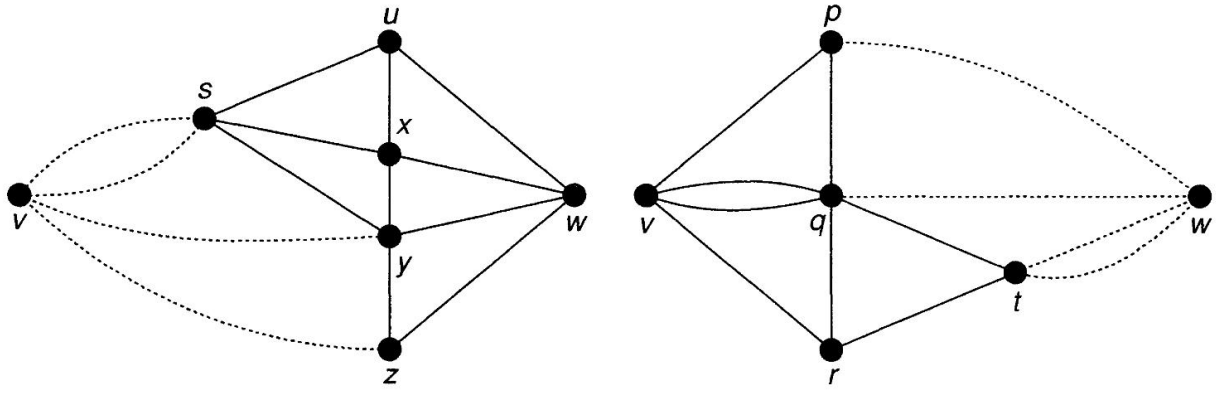


Demonstração cont.

É claro que E é um conjunto vw-desconectador mínimo em G_1 e em G_2. Além disso, G_1 e G_2 possuem menos do que m arestas.

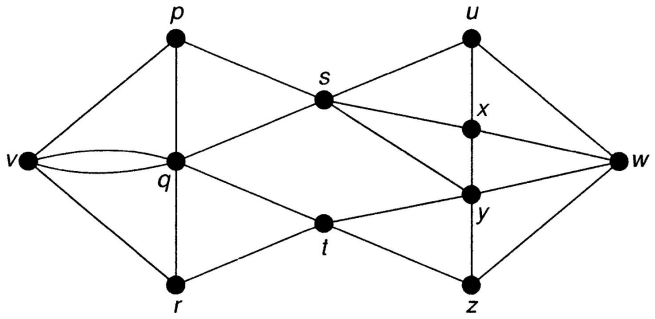
Segue da hipótese de indução que há $|E|$ caminhos aresta-disjuntos de v a w em ambos G_1 e G_2.

Combinando estes caminhos, obtemos $|E|$ caminhos aresta-disjuntos de v a w em G.



(Por exemplo, no caso do grafo do exemplo anterior, em que $E_1 = \{(p, s), (q, s), (t, y), (t, z)\}$, temos os seguintes caminhos:

- $(v, p), (p, s), (s, u), (u, w)$;
- $(v, q), (q, s), (s, x), (x, w)$;
- $(v, q), (q, t), (t, y), (y, w)$;
- $(v, r), (r, t), (t, z), (z, w)$.)



Demonstração cont.

(ii) Agora suponha que cada conjunto vw-desconectador mínimo em G possui todas as suas arestas incidentes em v ou em w.

Suponha ainda que tais conjuntos tem cardinalidade k.

(Por exemplo, o conjunto E_2 no exemplo anterior é um conjunto deste tipo.)

Podemos supor, sem perda de generalidade, que toda aresta de G está contida em algum conjunto vw-desconectador mínimo. De fato, se existe alguma aresta que não possui tal propriedade, sua remoção não alteraria o valor de k. Aplicando-se a hipótese de indução, obteríamos k caminhos aresta-disjuntos.

Demonstração cont.

Deste modo, toda aresta de G é incidente em v e/ou em w. Assim, todo caminho de v a w possui uma ou duas arestas. Consequentemente, possui no máximo uma aresta de um conjunto vw-desconectador de cardinalidade k.

Seja P um tal caminho. Considere o grafo H obtido de G após a remoção das arestas em P.

Segue da hipótese de indução que H possui ao menos $k-1$ caminhos aresta-disjuntos.

Estes caminhos, juntamente com P, somam os k caminhos aresta-disjuntos em G. □

Teorema de Menger para vértices

Teorema (Menger, 1927)

Sejam $G(V, A)$ um grafo conexo e $v, w \in V$ vértices distintos. O número máximo de caminhos vértices-disjuntos de v a w é igual ao número mínimo de arestas em um conjunto vw-separador em G.

Demonstração.

Similar à demonstração do teorema anterior.

Corolários

Corolário

Um grafo G é k-conexo em arestas se, e somente se, existe no mínimo k caminhos aresta-disjuntos entre todo par de vértices distintos de G.

Corolário

Um grafo G com ao menos $k+1$ vértices é k-conexo (em vértices) se, e somente se, existe no mínimo k caminhos vértice-disjuntos entre todo par de vértices distintos de G.

Demonstrações.

Exercício.

Teorema de Menger para digrafos

Teorema

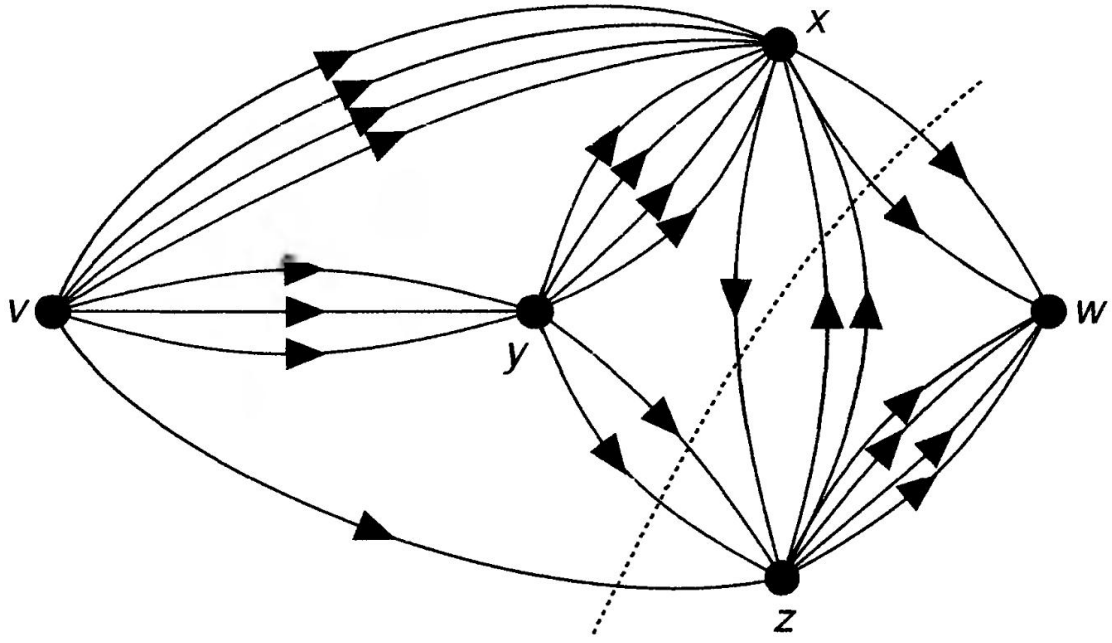
Sejam $D(V, A)$ um digrafo conexo, $v \in V$ um vértice fonte e w um vértice sumidouro. O número máximo de caminhos aresta-disjuntos de v a w é igual ao número mínimo de arestas em um conjunto vw-desconectador em G.

Demonstração.

Similar à demonstração do Teorema de Menger para grafos. □

Exemplo

No digrafo abaixo, há seis caminhos aresta-disjuntos de v a w.



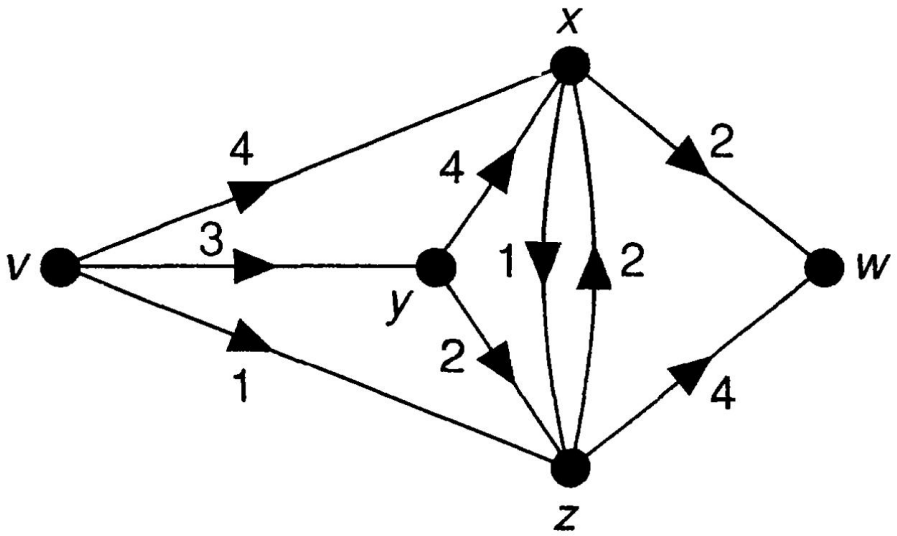
O conjunto $E = \{(v, z), (x, z), (y, z), (y, z), (x, w), (x, w)\}$ é um conjunto vw-desconectador.

Observação

A questão se complica de acordo com o número de arestas paralelas entre os pares de vértices.

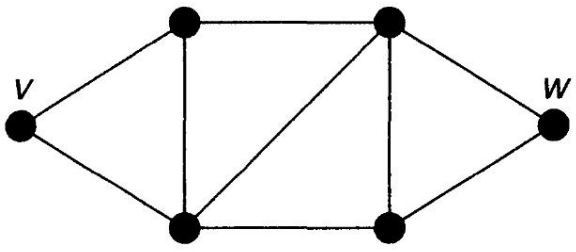
Uma maneira de contornar isso é utilizar apenas uma aresta entre cada par (ordenado) de vértices e adicionar um peso a esta aresta como sendo o número de arestas paralelas existente entre o par de vértices.

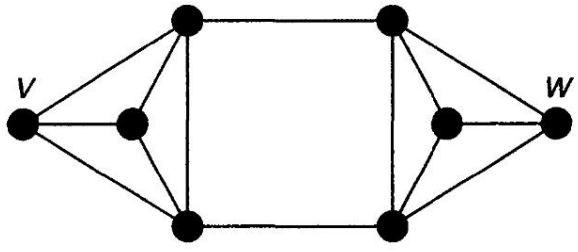
Isso nos leva a um problema de fluxo máximo (assunto que veremos brevemente).



Exercícios

1. Verifique as duas versões do Teorema de Menger para cada um dos grafos abaixo.





2. Verifique a versão do Teorema de Menger para digrafos para cada um dos digrafos abaixo.

